유형별 영양 프로필 개발 과정 전체 기록

프로젝트 시작(10/29)부터 11/5 까지 전유환 담당 부분에서 한 일, 바꾼 일, 기각한 일과 그 이유

작성일 2026.11.05 | 담당 전유환 | 요약본: 2 단계_유형별영양프로필_개발설명서.docx

0 읽는 법

이 문서는 요약 설명서에서 빠진 과정을 시간 순서로 적은 기록임. 각 단계마다 "무엇을 했나 / 왜 / 결과 / 기각하거나 바꾼 것과 이유"를 적음. 숫자는 모두 코드 실행 값이며, 근거 파일은 괄호 안에 적음(경로는 깃허브 Matchum/Yuhwan/ 기준, "로컬"은 개인 단위 데이터 때문에 올리지 않은 실험). 팀 회의에서 정한 것은 "팀 결정", 다른 팀원이 정한 것은 이름을 적어 내 판단과 구분함.

1 한눈에 보기

날짜	버전·작업	핵심 내용	결과
10/29~11/1	주제·기획 (팀 공통)	주제 선정, 기획서, 데이터 확보(KNHANES 9 기 2022~24, 식약처 건강기능식품 영양성분 표준데이터, 2025 KDRI)	분석 기반 마련. 개인 기록은 11/2 깃허브부터
11/2	제품분석 v1~v6	첫 역할: 고객 군집 → 영양 니즈 → 제품 추천. 군집이 3 번 바뀌어 매번 재계산	11/3 회의로 제품 추천은 개인화 트랙(준혁님)으로 이동 → 역할 종료
11/2	팀 확인 요청 01~05	군집 제안(과일·채소 문항), 재준님 모델 누수 확인, 웹 결과표, 확인 요청 모음	과일·채소 문항 설문 반영, 재준님 서비스 모델 분리
11/3 오전	역할 변경	팀 회의: 유형 화면은 "부족 영양소 안내까지", 영양제는 개인 단계	내 본업 = 유형별 부족 영양소
11/3	07 → 08·09	12 유형 부족 영양소 판정 → 팀장님 판정으로 통일, 예측 모델·민감도	07 참고용, 08 이 최종 확률표
11/3 (로컬)	군집 보강 실험 06·08·09·10	변수 추가, 경계 고객, 군집 재설계, 혼합안	모두 적용 안 함 (아래 이유)
11/3 저녁	(가)(나)(다) → 13	화면 표시 기준 3 안 비교, 팀 의견 요청	(나)안 채택, 웹 반영
11/3	10·11·12	피처·모델 개선 실험, 유형별 섭취량 차이표(대천님 제안)	유형 화면에는 쓰지 않음

날짜	버전·작업	핵심 내용	결과
11/4	보고서 v10, 14·15·16·18·19	최종 보고서 42 쪽, 습관 연결표, 귀무 검정, 개인화 비교, 식품군 고리, ADAMS	보고서·연결표 전달, 일부 제안 철회
11/4	개인화 영양제 시안	준혁님 필터링 검토 + 합친 방식 시안, 인수인계 문서	제안 단계 (준혁님 코드는 바꾸지 않음)
11/5	PPT B 안, 설명서, 20·21·22	발표 자료(참고용, 공식은 재준님), 개발 설명서, 덜 부족한 영양소·음식 한 줄, 영양제 연결 조건 비교, 두 결과 일관성	20·14 번 웹 반영 결정, 21 번 제안은 기각(현행 유지)

2 첫 역할: 제품 분석과 추천 (11/2, v1~v6)

처음 맡은 일은 "생활습관 군집별로 필요한 영양소를 정하고, 식약처 건강기능식품 자료에서 맞는 제품을 추천"하는 것이었음. 11/3 회의에서 영양제는 개인 단계에서만 다루기로 해 이 작업은 끝났지만, 여기서 만든 판정 기준(KDRI 개인별 비교, 공통주의 50%)과 품질 규칙은 이후 작업과 준혁님 파트에 이어짐.

2-1 기본 판정 기준 (이후 모든 단계에서 그대로 사용)

- 사람마다 본인 성별·연령의 2025 KDRI 와 비교: 평균필요량(EAR) 미만 = 부족 위험, 충분섭취량(AI) 미만 = 참고.
- 가중치 wt_tot/3: 3 개년 통합 시 이용지침서 p47 방식.
- 흡수율: KDRI 의 EAR 에 식이 흡수율이 이미 들어 있어(철 16/18%, 아연 40%, 엽산 DFE) 섭취량을 그대로 비교. 따로 곱하면 이중 반영이 됨.
- 공통주의: 전체 가중 미달률 50% 이상 → 비타민 A·C·D·E, 칼슘, 엽산, 식이섬유, 칼륨 8 개.
- 흡연 시 비타민 C 증량은 KDRI 가 "근거 불충분"(2 권 p216)이라 적용하지 않음. 음주의 티아민 흡수 저해·마그네슘 배설 증가는 근거가 있어 우선순위 가산에만 사용.

2-2 v1 → v2: 군집 결과가 추천에 실제로 쓰이게

문제 (v1)	바꾼 것 (v2)	결과
영양소 모듈(k=5)·제품 유형 군집을 만들었지만	"고객 군집 → 영양소 모듈 → 제품 유형 → 제품" 구조로 변경	군집마다 모듈 1~3 개, 제품 유형 3 개 매칭

문제 (v1)	바꾼 것 (v2)	결과
추천에는 이름표로만 붙음		
유형 3 개로 제한하면 한 군집에서 좋은 제품을 38.7% 놓침	안전장치: 고른 유형 안 최고 커버율이 전체 최고의 90% 미만이면 유형 추가	손실 없음
모듈 이름(유제품 등)은 추측	모듈 ↔ 식품군 섭취 상관으로 확인	유제품 0.37, 콩류 0.28, 과일 0.33, 생선↔비타민 D 0.48
공통주의 가중치가 커서 군집과 상관없이 같은 종합비타민이 1 등	유형특이 영양소를 덮는 개수 먼저 비교	여전히 겹침 큼 → 한계로 기록
1 정짜리 종합비타민이 12 개 군집 전부 간편형 1 등	핵심 영양소 커버율 ÷ 1 일 알약 수	군집 간 겹침 0.44 → 0.14
33 세 남성 군집에 실버 제품, 성인에게 키즈 제품	제품명 키워드 대상 필터	키즈·청소년·임산부 49 개 제외
고열량 게이너가 품질형에 추천	1 일 200kcal 이상 식사 대용 제외	22 개 제외

2-3 v3: 제품 군집 방법 선택 — 계층적 군집 기각

제품 4,250 개를 성분 함량으로 군집. 두 방법 × 변환 3 종(cap100·cap300·log) × k 4~20 = 방법당 51 개 설정을 미리 정한 기준(크기 → 해석 → 안정성 ARI → 실루엣)으로 걸렀음.

	코사인 계층적 (기각)	k-medoids (채택, cap300 k=12)
기준 통과 설정	1 / 51	17 / 51
안정성 ARI /	0.918 / 0.627	0.933 / 0.798

	코사인 계층적 (기각)	k-medoids (채택, cap300 k=12)
실루엣		
가장 큰 유형	37.6%	31.8%
철·마그네슘 유형	없음	있음
추천 단계 안전장치 작동	12 개 군집 중 9 개 (사실상 전체에서 고르게 됨)	0 개

기각 이유: 계층적 군집은 k 가 작으면 제품 80%가 한 군집에 몰리고, k 를 키우면 5~7 개짜리 자투리 군집이 생겨 "유형 매칭 → 유형 안 추천"이 작동하지 않았음. 주의: "주요 성분 포괄" 기준과 cap100 변환은 1 차 결과를 본 뒤 추가한 기준이라 보고서에 사후 기준으로 명시함.

2-4 v4·v6: 군집이 바뀔 때마다 재계산, 유형 이름 불일치 발견

- 군집 입력이 12 개 Sub 군집 → 지연님 11 개 유형 → 최종 11 개 유형(시드 고정)으로 바뀌어 니즈·조합·추천을 매번 다시 계산. 파일 경로를 common.py 한 곳에서 관리하도록 바꿈.
- 발견: 엑셀 유형 이름이 데이터와 반대인 경우가 있었음. "유산소형"이 근력운동 주 4.31 일(전체 0.95), "근력운동형"이 근력 0.15 일·유산소 100%. → 이름은 확인 전까지 쓰지 않고 번호만 사용, 팀에 확인 요청(팀공유/05 C).
- 재준님 안전 규칙(신장질환·항응고제·임신) 연결: 제품마다 칼슘·칼륨·인·오메가 3·비타민 K 함유 표시.
- 필요 영양소를 하나도 30% 이상 못 채우는 제품 제외(엽록소 제품이 종합형에 들어간 문제).

2-5 v5: 준혁님 방식 검증과 혼합 (팀공유/06)

준혁님 B1 Top 5 가 모두 간·면역·모발 제품이었음. 원인은 식약처 자료에 기능성 원료 칸이 없어 소량 B1 이 "B1 제품"처럼 보이는 것으로, 내 k-medoids 제품 유형에도 같은 문제가 있었음.

준혁님 아이디어	처리	이유
종합비타민 전용 풀	반영 (189 개, 종합형 탭 분리)	"메가" 키워드는 제외: 오메가 3 641 개·B 컴플렉스 3 개가 오분류됨
최고 함량	"충분함량형"으로 수정 (100%↑이되 상한 이하)	1 위가 비타민 D 상한의 10 배. "많을수록 좋다"는 근거 없음
섭취 편의성	그대로 반영	
가성비	공식은 같게, 가격 조사 후 자동 활성화	가격 데이터 없음
프리미엄 원료	순위가 아니라 배지로만 표시	형태별 효과 차이를 우리 자료로 검증 못 함

준혁님 아이디어	처리	이유
(rTG·활성형 등)		
대중성·브랜드 점수	기각	팀 원칙(인기순 아님), 기획서의 마케팅 배제, 강사님 피드백(광고로 보이지 않게), 수입 제품 86.7%
1 차 100% 고정 컷	기각 → 영양소별 30%↑ + 상한 이하	100% 컷이면 칼슘 708 개 중 32 개, 단백질 440 개 중 1 개만 남음

- 보완: "목적 일치" 규칙(기능성 제품은 추천 영양소가 제품명에 있을 때만 후보) → B1·B2 필요 시 상위 5 개가 모두 비타민 B 컴플렉스(수정 전 0/5).

2-6 같은 날 만든 팀 요청과 그 결과

요청	내용	결과
01 군집팀 제안	과일·채소 빈도를 더하면 AUC +0.025~0.072 로 군집 효과(+0.008~0.038)의 2~5 배 → 설문에 과일·채소 문항 추가 제안. 성별을 군집에 넣으면 남녀 군집이 될 수 있다는 점 확인 요청	설문에 과일(Q24)·채소(Q23, 김치 제외) 반영됨. 군집 입력으로는 넣지 않음(11/3 결정, 아래 4-5)
03 재준님 모델 누수 확인	입력 HEI_PROTF·HEI_DAIRY 가 정답과 같은 날 24 시간 회상으로 계산된 값. 재현해 보니 같은 날 식품군을 넣으면 AUC +0.12~0.23, 관련 없는 비타민 C 만 +0.015	재준님이 서비스 모델(설문 변수만, AUC 0.665)과 연구용(0.792)을 분리
02 가격 조사 요청	가성비형을 위해 124~143 개 제품 가격 조사 양식	11/4 철회: 준혁님 v3 가 가격을 쓰지 않기로 함. 채워진 가격 0 개
04·05 웹 결과표·확인 요청 모음	웹 결과표 CSV, 유형 이름·일정·담당 불일치 정리	이후 12 유형 JSON 으로 대체

2-7 역할 종료와 넘긴 것 (11/3)

11/3 오전 회의(팀 결정): 모든 사용자의 첫 화면은 "내 유형 + 유형별 부족 영양소"까지이고, 영양제는 사용자가 "더 알아보기"를 고를 때 개인 예측(재준님) → 필터링·추천(준혁님)에서만 다룸. 이유는 유형 결과에 영양제를 붙이면 같은 유형 전원에게 같은 제품을 권하는 처방처럼 보이기 때문. 내 추천 로직은 입력만 개인 예측으로 바꾼 함수(recommend_api.py)로 준혁님께 넘김(팀공유/07, 유형 기반과 33/33 일치). 이후 준혁님은 자체 9 단계 방식을 만들었고, 웹은 이 함수를 쓰지 않음.

3 유형별 부족 영양소: 판정에서 예측까지 (11/3)

3-1 07 번: 첫 12 유형 판정 (참고용으로 전환)

• 지연님 12 유형 모델(kmedoids_model.json)로 15,062 명 재배정 → 12 개 유형 인원이 지연님 README 와 모두 일치.

• 판정: 성별·연령 보정 오즈비 ≥ 1.2 & BH-FDR q < 0.05 & "평소처럼 먹은 날"만으로도 오즈비 > 1 → 유형특이. 오즈비 ≤ 1/1.2 → 상대적 양호.

• ML 확인: 2022-23 학습 → 2024 검증(재준님과 같은 분할). 성별·연령 대비 유형 추가 ΔAUC +0.013~+0.043, 14/15 유의. 생활습관 원변수 14 개 정보의 55~80%를 유형 하나로 담음.

• 발견: 같은 유형 안에서도 180 칸 중 72 칸이 미달률 30~70% → 유형은 "모두 부족"이 아니라 비율을 15~35%p 옮기는 정도. 그래서 화면 문구를 "10 명 중 N 명"으로 제안했고 이후 그대로 채택됨.

07 번을 최종으로 쓰지 않은 이유: 바꾼 이유: 같은 날 오후 팀장님(양대천)이 12 유형 채택과 함께 총 섭취량 5 분위까지 보정한 판정(유형특이 3 건)을 확정함. 07 번은 총 섭취량 보정 전이라 유형특이가 훨씬 많이 나옴(최대 14 개). 발표 숫자를 한 벌로 맞추려고 판정은 팀장님 값으로 통일하고 07 번은 참고용으로 남김.

3-2 08 번: 칸별 부족 확률 모델 (최종)

• 입력: 유형 + 성별 + 연령대만. 웹 설문으로 이미 아는 값이라 정답 누수가 없음(03 번 누수 문제를 다시 만들지 않으려는 설계).

• 왜 모델인가: 120 칸 중 작은 칸은 2024 년 인원이 2~5 명이라 단순 비율은 크게 흔들림. 화면에 확률 자체("10 명 중 N 명")를 보여 주므로 순위보다 확률 보정이 중요 → 로그손실로 선택.

• 후보 10 개: 로지스틱 가법 C 0.01·0.1·1·10 / 유형×성별 상호작용 C 0.1·1 / 히스토그램 부스팅 4 개. 2022-23 5 겹 교차검증 가중 로그손실 + 1-SE 규칙(차이가 오차 안이면 단순한 쪽).

• 결과: 14 개는 강하게 규제한 로지스틱(C=0.01 10 개, C=0.1 4 개), 철만 부스팅(lr 0.05, 잎 7). 2024 ΔAUC +0.014~+0.040(13/15 유의), 과적합 −0.016~+0.029, 확률 오차 최대 1.7%p.

• 발견: 추천 규칙 "확률 0.5 이상"으로 사람 단위 F1 을 보면 공통 8 개 고정 0.777, 성별·나이 0.788, 유형 모델 0.789 로 거의 같음 → 목록은 성별·나이로 대부분 정해지고, 유형 정보의 가치는 "같은 성별·나이 대비 배수"에 있음. 이 발견이 (나)안의 출발점.

3-3 09 번: 민감도 분석 → 비타민 D·E·칼륨은 공통 안내로만

• 조건: 에너지 500~5,000kcal 만(14,887 명) / 평소처럼 먹은 날만(11,337 명) / 둘 다(11,244 명). 기준은 결과 보기 전에 정함.

• 결과: 표시 여부 일치 98.7~99.4%(1,800 칸), 확률 차이 평균 0.7~1.5%p.

- 결정: 비타민 E·칼륨은 조건에 따라 유형 기여 판정이 뒤집힘(ΔAUC 약 +0.01, 신뢰구간이 0 에 걸침).

비타민 D 는 96%가 부족해 구분할 것이 없음. 셋 다 유형 신호가 없는 것으로 보고 공통 안내로만 씀.

3-4 같은 날 로컬에서 한 군집 보강 실험 (모두 적용 안 함)

"AUC 가 낮은 건 군집이 약해서가 아닐까"를 확인하려고 한 실험들. 지연님 폴더는 건드리지 않고 제안용으로만 만들었음.

실험	결과	적용하지 않은 이유
06 원시자료 후보 변수 (보충제 복용, 식생활 형편, 걷기, 혼밥, 근로시간 등 11 개)	기존 14 개 변수 + 성별·연령 대비 R^2 증가가 과일(+0.019) 외에는 0~0.003	추가할 가치가 없음. 과일·채소는 이미 설문에 있음. 근무형태·수면시각은 2024 년에만 있어 제외
08 경계 고객 진단	2024 AUC 핵심 0.637, 중간 0.639, 경계 0.623. 경계 고객을 "경계형" 13 번째 유형으로 묶으면(B1) AUC 가 오히려 조금 낮아짐(단백질 0.652 → 0.644)	"경계 때문에 AUC 가 낮다"는 가설이 맞지 않음. 경계 고객은 새 유형이 아니라 섞여 있는 사람들
09 군집 재설계 (생활습관 7 변수, +과일·채소, 부족 위험 공간 등, k 4~12)	미리 정한 5 개 기준(실루엣·최소 3%·ARI 0.8·설명 가능·ΔAUC)을 통과한 것은 생활습관 k=4·6 뿐이고 ΔAUC 0.011~0.013 으로 현재 12 유형(0.029)보다 낮음	현재 12 유형보다 나은 후보 없음
10 혼합안 (대분류는 생활습관, 세부는 부족 위험 공간)	ΔAUC 0.038~0.044 로 가장 높았지만 전체 실루엣 0.055~0.100, 일부는 세부 유형 설명 불가	같은 날 팀이 지연님 12 유형을 채택했고, 부족 위험으로 나누면 "생활습관 유형"이라는 설명이 약해짐. 그리고 이것은 사실상 개인 예측(재준님)과 같은 일

3-5 화면 표시 기준: (가)(나)(다) 비교 → (나)안 (팀공유/08, 팀 결정)

안	기준	판단
(가)	확률 0.5 이상 전부 표시	기각: 공통 8 개가 대부분이라 12 유형 화면이 거의 같음 (N2 여성 30 대 11 개, A3 남성 50 대 6 개 중 대부분 공통)
(나)	1 줄 공통 8 개 항상 + 2 줄 공통 외 확률 0.5 이상 또는 (1.2 배 이상 & 10 명 중 3 명 이상)	채택: 유형 차이가 2 줄에 드러나고, 해당이 없으면 "특히 더 부족한 건 없어요"로 정직하게 표시
(다)	공통 8 개 + 그 밖에서 확률 높은 순 3 개 고정	기각: 근거가 없어도 항상 3 개를 채워, 부족이 적은 유형에도 억지로 항목이 생김

• 하한 "10 명 중 3 명 이상"을 둔 이유: 1.2 배 조건만 쓰면 N2 인(10 명 중 2 명)처럼 배수는 커도 실제로 드문 항목이 들어옴.

• 문구 3 종: "이 유형에서 특히 많아요"(유형특이) / "식사량 점검이 먼저예요"(식사량영향) / "같은 성별·나이대에서 흔해요". 마지막 문구는 확률 0.5 만으로 들어온 항목 중 평균보다 오히려 낮은 것이 26 개라 "내 유형에서 살펴볼 것"으로 쓰면 말이 안 맞아 생긴 팀 결정(1 안).

• 2024 검증: 2022-23 자료로 고른 2 줄 항목의 2024 관측/기대 1.087(95% CI 1.056~1.121), 문구별 1.36 / 1.24 / 1.04 → 문구 구분 순서가 맞음.

3-6 10·11·12 번: 개선 실험과 대천님 제안 (유형 화면에는 쓰지 않음)

시도	결과	쓰지 않은 이유
10 피처 추가: F1(나이 연속·유형×성별) / F2(+생활습관 응답 14) / F3(+채소·과일)	F3 AUC +0.030(13/15 유의). 순열 중요도: 성별·나이 0.038 ≈ 생활습관 0.037 > 채소·과일 0.029 > 유형 0.019	F3 는 개인 응답을 다 넣은 것이라 3 단계 개인 예측과 같은 일. 유형 화면은 "유형의 경향"을 보여 주는 곳이라 F0 유지(팀 결정). 채소·과일도 군집 입력에 넣지 않기로 결정
10 모델: 로지스틱 / 부스팅 / 평균 앙상블	앙상블·부스팅이 로지스틱보다 나은 점 없음	복잡도만 늘어남 (1-SE 원칙)
11·12 유형별 섭취량이 같은 성별·나이 평균과 얼마나 다른지 (대천님 제안)	끼니 거르는 N2·S1·O1 은 대부분 영양소를 5~21% 적게 먹음. 단순 비교는 나이 구성 때문에 오해 가능(N1 에너지 단순 −15% → 보정 −3%)	팀 논의 결과 개인화에 가까워 유형 화면에는 안 씀. 11/4 18 번 원인 분해의 바탕이 됨

4 근거 보강과 보고서 (11/4)

4-1 최종 결과 보고서 v10 → 보완본 (42 쪽)

• 강사 가이드의 보고서 목차 순서로 작성(요약 → 배경 → 문제 정의 → 현황 → 팀·일정·목표 → 데이터·분석 → 인사이트·제언 → 한계 → 첨부).

• 바꾼 것: 문체 통일과 전문용어 각주, 5 일차 체크리스트에 있던 EDA(사분위수·왜도·박스플롯) 보완, 수치 불일치 정리(재학습 안정성 0.679/0.697 은 표본 차이 → "0.68~0.70"), KDRI 값 재대조(철은 2025 년에 낮게 개정됨).

• 바꾼 표현: 공통 영역 제목 "대부분의 사람에게 부족해요" → "많은 사람에게 부족하기 쉬워요". 조합에 따라 10 명 중 3 명인 공통 영양소가 있어 "대부분"과 모순.

• 삭제: 인용 [10]이 다른 논문(곡류 섭취)을 가리키고 있어 뺌.

4-2 14 번: 생활습관 ↔ 부족 영양소 연결표 (팀장님 요청)

• 같은 성별·연령대 안에서 습관이 있는 사람과 없는 사람의 부족 비율 차이(습관 7 × 성별·연령 10 × 영양소 15 = 1,050 칸).

• 습관 기준은 웹 tips.js 미션 기준과 같게(팀장님 11/4 답변). 결과: 아침 거르기 엽산·마그네슘 +1.6 명, 점심·저녁 거르기 아연 +1.6 명(10 명 중).

• 뺀 것: 수면 불규칙(웹 미션에 없고, 잠든 시각은 2024 년에만 물어 근거가 약함 — 팀장님 결정). 외식 잦음은 반대 방향(단백질 −0.6)이라 근거 문구에서 항상 제외.

• 상태: 전달 완료, 웹 반영은 아직 확인 못 함(11/5 다시 요청).

4-3 15 번: 군집 귀무 검정

• 질문: 실루엣 0.163 이 "덩어리가 있다"는 근거가 되는가. 생활습관 구조를 없앤 가짜 자료 두 종류와 비교.

• 결과: 실제 0.163 ＜ 가짜 A 0.183, 가짜 B 0.207 → "연속된 분포를 나눈 구분"으로 표현을 바꿈. 이후 지연님이 12 유형 수준과 양성 대조군까지 확장(같은 결론).

• 중단한 것: 12 유형 수준 검정(17 번)을 따로 시작했다가 지연님이 이미 한 것을 확인하고 중단·삭제(중복 작업).

4-4 16 번: 개인화 비교와 철회한 제안

• 성별·나이 → 유형 → 재준님 개인 모델 순으로 평균 AUC 0.604 → 0.631 → 0.659. 개인 − 유형 +0.028, 13 개 중 11 개 유의 → 개인 단계가 따로 있어야 하는 근거.

• 철회: 개인 등급을 "유형 평균 대비 1.2 배"로 바꾸자는 내 제안. 계산해 보니 지금의 3 등분 등급이 실제 부족을 더 잘 가려서 슬랙에서 철회함.

• 남은 문제: 3 등분이라 영양소마다 30~40%가 "높은 편", 한 사람당 평균 약 4.4 개 → 11/5 재준님·팀장님께 제안 A(높은 편 & 확률 0.5 이상일 때만 제품 연결) 다시 요청.

4-5 개인화 영양제 시안 (준혁님 파트 검토, 제안만)

• 검토: 준혁님 8 단계(품질 필터)·9 단계(점수 70 점 이상)를 문서·코드로 확인. 처음에 문제로 본 마그네슘 감점(상한이 보충제 기준이라 맞음)과 주의 성분 점수(설계 의도)는 내 오판이어서 철회.

• 합친 방식 시안: 준혁님 품질 필터 + 화면 규칙(음식 먼저, 여러 성분 제품은 덜 섞인 순, 목록 접기, 함께 먹을 때 상한 초과 주의, B 군은 B1·B2 가 있을 때만).

• 기각한 것: "칸마다 몇 개씩 추천" 방식(사용자 원칙 "필요한 사람에게 필요한 만큼만"과 맞지 않음), 사람 단위 결과 CSV 공유(개인 단위 자료), 사람이 133 개를 직접 보는 확인표(자동 점검으로 바꿔 56 → 4 건).

• 남은 문제 3 개를 준혁님께 전달: B 군인데 B1·B2 가 없는 63 개, 어린이 의심 14 개, 다른 목적 종합비타민 4 개.

4-6 18 번: 왜 그 유형이 더 부족한가 (정정 포함)

• 유형 차이를 식사량(에너지)과 식품군 섭취로 나눔. 처음 결과(식품 선택 67% / 식사량 16%)는 맞추는 순서에 따라 달라지는 값이었음.

• 정정: 각각만 맞춘 값과 둘 다 맞춘 값으로 다시 계산 → 식사량만 59%, 식품군만 67%, 둘 다 82%. 깃허브·슬랙·보고서 수치를 함께 고침.

4-7 19 번: ADAMS 틀

• 실루엣 대신 실무 세분화 기준(측정 가능·충분한 크기·도달 가능·차별성·실행 가능성)으로 12 유형의 쓸모를 설명. 가장 작은 유형 3.6%, 156 칸 중 72 칸이 평균과 10% 이상 차이, 비슷한 유형 쌍도 미션이 30%p 이상 다름.

• 이 틀은 "자연 집단"이 아니라 "쓸모 있는 구분"이라는 주장으로 바꾸는 근거이고, 수치·모델·웹은 바꾸지 않음.

4-8 해결하려다 한계로 남긴 것: 하루치 식사 기록

24 시간 회상이 하루치라 부족 비율이 실제보다 커질 수 있는 문제를 데이터로 보완할 수 있는지 검토함. 9 기는 한 사람당 하루만 조사했고, 연도마다 다른 사람이라 시계열로 이을 수 없으며, 요일 효과는 작고, 회귀로 평소 섭취를 추정하면 범위가 너무 넓어짐. 그래서 고치지 않고 "음식만으로 기준 미만인 비율, 개인 진단 아님"으로 표현과 한계에 남김.

5 발표·전달과 화면 보강 (11/5)

• 발표 PPT B 안: 30 분 + 질의응답 부록 35 장. 공모전 수상작 템플릿 원본은 공개된 것이 없어(보고서·포스터만 공개), 우리 웹의 색과 마스코트를 그대로 써서 만듦. 이후 공식 발표 PPT 는 황재준이 맡기로 해(11/5) B 안은 참고 자료가 됨. 양대천이 14:17 에 저장소의 B 안 화면·스크립트를 새 웹 기준으로 고침.

- 개발 설명서(요약본)와 이 전체 기록 작성.

5-0 오전 검토 요청 (양대천, 11/5 09:17)

요청: ① 벤치마킹할 서비스 찾기, ② 서비스 흐름에서 머신러닝을 쓴 곳이 타당했는지와 개선점, 의도와 다르게 AI 가 작업한 부분, 발표·보고서 논리 검토, ③ 화면 문구·버튼 흐름 검토(AI 쓰지 말고). ③은 지시대로 하지 않음.

검토	결과	이후
① 벤치마킹	필라이즈(AI 영양제 추천·조합 분석), 모노랩스 아이엠(식약처 맞춤형 건기식 시범사업, 추천 상담은 약사·영양사만), Care/of(설문 기반 맞춤 영양제, 2024 년 사업 종료), Persona(알고리즘 + 전문가 검토), ZOE(음식 중심 개인 점수), 16Personalities(캐릭터·공유, 축별 % 표시)	"처방처럼 보이지 않게, 정보만" 원칙과 "음식 먼저"의 근거로 사용. 유형 경계 표시는 웹에 이미 구현됨
② 머신러닝 사용 타당성	군집(비지도)·개인 위험(지도학습)은 머신러닝이 맞음. 유형별 부족 영양소는 통계 비교가 본체이고 머신러닝은 유형의 보탬을 검증하는 데 씀. 영양제 고르기·미션은 규칙이 맞음(정답 자료가 없음)	발표·보고서에서 이 구분을 지켜 설명
② 발견한 문제	"높은 편" 평균 4.4 개, 평소 식사 모델 정답이 FFQ 기준, "웹은 머신러닝을 직접 돌리지 않는다" 문구 오류(개인 단계는 휴대폰에서 모델 계산), 웹 소개 문구 과장("머신러닝이 찾은 유형별 부족 영양소"), 5 개 상한의 결정 주체 불명	21 번 비교로 이어짐. PPT 노트 정정. 웹 소개 문구는 이후 "내 생활습관 유형을 알아보고, 식사에서 살펴볼 점을 확인해요"로 바뀜. 5 개 상한은 웹 표시 규칙으로 확인됨

- 20 번 화면 보강: 웹 "내 유형이 특히 챙길 영양소"가 120 칸 중 103 칸에서 비는 문제를 찾음.

보강	규칙 (결과 보기 전 고정)	결과
① 비교적 덜 부족한 영양소	같은 성별·나이 대비 0.83 배(1/1.2) 이하, 비타민 D·E·칼륨과 2 줄 항목 제외	비어 있던 103 칸 중 60 칸에 항목. 2024 O/E 0.749 (95% CI 0.712~0.785), 유형 섞기 0.999
② 유형별 음식 한 줄	같은 성별·나이 대비 섭취 15% 이상 덜/더	17 개 항목 모두 2022-23 과 2024 방향 같음. 예: N2 콩류 25% 덜, A3 콩류 38% 더

- 한계: 항목이 2~6 개뿐인 유형(A2·O1·S2·S3·N1)은 2024 에서 맞지 않음. "덜 부족"은 충분하다는 뜻이 아니라 문구를 "같은 성별·나이보다 덜 부족한 편이에요"로 제안.

- 결정(11/5 14:22, 양대천): ① 덜 부족한 영양소는 문구를 "같은 성별·나이대보다 섭취 기준 미만인 비율이 낮았어요"로 바꿔 해당 칸에만 표시, ② 유형별 음식 한 줄은 "조사에서 이 유형은 …을 덜 먹는

편이었어요"처럼 비교 대상과 관찰된 차이만 표시, ③ 14 번 연결표는 미션 아래 "조사 근거 보기"를 열면 show=true 항목만 한 줄 표시.

5-1 21 번: 개인 결과 → 건강기능식품 연결 조건 비교 (재준님 요청, 제안 기각)

내 제안: "높은 편"이 영양소마다 30~40%라 한 사람당 평균 4.4 개가 나와, 제품 연결을 "높은 편 + 확률 0.5 이상"으로 좁히자. 재준님이 "0.5 는 검증된 기준이 아니니 적용 전후를 숫자로 비교하자"고 요청함.

조건	영양제 화면까지 가는 사람	1 인당 연결 영양소	연결된 것 중 실제 미만	지금 연결되던 실제 미만 중 빠지는 비율
지금 (높은 편 + 화면 순서 5 개 안)	74.4%	2.03 개	60.5%	-
+ 확률 ≥ 0.4	69.7%	1.67 개	65.2%	11.1%
+ 확률 ≥ 0.5	68.4%	1.42 개	69.1%	20.2%
+ 확률 ≥ 0.6	63.9%	1.10 개	72.8%	34.8%

• 재현: 웹 규칙 그대로(높은 편 중 화면 순서 최대 5 개 → 제품 연결 8 개 영양소만). 2024 년 5,320 명, 생활습관 모델 확률, 24 시간 회상 기준 정답.

• 발견: 0.5 조건은 철·아연·B 군에만 영향(나머지는 높은 편 경계가 이미 0.55~0.77). 지금 연결되던 실제 미만 중 아연 85%, 철 55%, B 군 39%가 빠짐.

• 정정: 질문 글에서 든 "인" 예시는 웹에서 원래 음식 전용(제품 미연결)이라 잘못된 예였고, "거의 모든 사람이 영양제를 본다"도 실제 74%라 과장이었음. 출처 표시는 대천님이 11/4 에 이미 반영해 둔 상태였음. 슬랙에서 정정함.

• 결정(11/5, 황재준·양대천): 이번 버전에는 적용하지 않음. 철·아연 미만 사례를 많이 빼고 평소 식사 모델은 평가하지 못했기 때문. 현행 연결 규칙과 5 개 상한 유지, 제품 영역은 "관련 제품 정보 탐색"으로 정리, "필요한 사람에게만 추천" 표현은 쓰지 않음.

5-2 22 번: 유형 결과와 개인 결과가 같은 영양소를 다르게 말하는가

• 같은 사람이 유형 화면 → 개인 화면을 차례로 볼 때, 2024 년 자료로 두 화면의 말이 엇갈리는 정도를 셈(웹 nutrientCells 와 생활습관 모델 그대로).

• 2 줄 "내 유형이 특히" 항목은 개인 결과에서 높은 편 67.5%, 보통 28.7%, 낮은 편 3.8% → 거의 같은 방향. 2 줄이 있는 사람 중 하나라도 "낮은 편"으로 엇갈리는 사람은 9.4%.

• 엇갈릴 때는 개인 결과가 실제에 더 가까움: "특히" 항목이 개인 낮은 편이면 실제 미만 25.0%, 높은 편이면 52.9%.

• 새 문제: 공통 영양소가 개인 결과에서 "낮은 편"(당시 화면 문구 "잘 챙기는 편")이어도 실제 미만이 칼륨 64%, 비타민 A 63%, 칼슘 61%, 비타민 C 58%. 상대 등급이라 충분하다는 뜻으로 읽힐 수 있었음.

• 해결: 양대천이 같은 시각(14:17) 등급 문구를 "기준 미만 가능성 높은 편 / 보통 / 낮은 편"으로 바꿔, 따로 제안하지 않음.

5-3 웹 화면 점검 (사용자 요청, 11/5 14:50)

• 범위: 실제 웹(matchum.vercel.app) 전 화면을 예시 응답으로 캡처하고 코드와 대조. 문구 다듬기는 ③ 지시에 따라 제외하고 내용·논리·표현 위험만 봄.

• 수정 제안 3 개: 시작 화면 "추천 결과는 참고용" → "결과는 참고용"(재준님 결정과 맞춤), 생년월일 전체 대신 만 나이 계산에 필요한 만큼만 받기(개인정보 최소 수집), 제품 영역 이름 "관련 제품 정보 탐색" 반영.

• 시연 질문 대비: 예시 응답에서 유형 화면은 철을 강조하지만 개인 결과에는 철이 없음(22 번 결과로 설명), 영양소별 예측 성능 차이, 평소 식사 모델의 학습 자료(2012~2016 FFQ), 비타민 D 는 음식만 셈, 군집은 2024 년 응답까지 포함해 학습, MBTI·"예민보스" 이름.

• 문제 없음 확인: 진단·처방 표현 없음, 응답은 브라우저 탭에만 저장, 영양제는 임신·질환·복용약 확인 후 표시, 웹 제품 목록에 어린이 관련 제품 0 개.

• 웹이 개발 중이라 의견 전달은 개발이 끝난 뒤로 미룸.

5-4 "부족할 수 있는 영양소" 칸 합치기 제안에 대한 의견 (최지연 제안, 11/5 15:01)

• 제안: "같은 유형에서 섭취가 적었던 영양소"와 "같은 성별·나이대의 섭취 경향"을 한 칸으로 합치기.

• 내 의견: 합쳐도 영양소마다 구분 표시를 남기기. 근거는 2024 검증에서 앞 칸 항목은 같은 성별·나이보다 1.36 배, 뒤 칸 항목은 1.04 배로 실제 차이가 있었기 때문. 구분 없이 합치면 나이·성별 때문에 흔한 영양소가 "내 유형이라 부족한 것"처럼 보임.

• 상태: 초안 작성, 웹 개발이 끝난 뒤 전달 예정.

6 기각·보류 목록 전체

항목	언제	이유	대신 한 것
코사인 계층적 제품 군집	11/2 v3	51 개 설정 중 1 개만 기준 통과, 자투리 군집, 철·마그네슘 유형 없음	k-medoids cap300 k=12
대중성·브랜드 점수, 100% 고정 컷	11/2 v5	인기순·광고 배제 원칙, 100% 컷이면 후보가 거의 사라짐	목적 일치 규칙, 영양소별 30%↑ + 상한 이하
가격 기반 가성비형	11/2 → 11/4 철회	가격 데이터가 없고 준혁님 v3 가 가격을 쓰지 않기로 함	간편형(알약 수 기준)

항목	언제	이유	대신 한 것
유형 결과에 영양제 추천	11/3 회의	같은 유형 전원에게 같은 제품 → 처방처럼 보임	유형 화면은 부족 영양소까지, 영양제는 개인 단계
07 번 판정을 최종으로	11/3	팀장님 총 섭취량 보정 판정과 결과가 달라 발표 숫자가 두 벌이 됨	판정은 팀장님 값, 07 은 참고
군집 변수 추가·경계형 유형·군집 재설계·혼합안	11/3 (로컬)	추가 가치 없음, 경계형은 AUC 하락, 재설계는 현재보다 낮음, 혼합안은 설명력 약하고 개인 예측과 겹침	지연님 12 유형 유지
(가)안·(다)안	11/3	(가) 화면이 거의 같음, (다) 근거 없이 3 개를 채움	(나)안
피처 F3·앙상블	11/3	F3 는 개인 예측과 같은 일, 앙상블은 이득 없음	F0 + 단순 로지스틱
유형별 섭취량 차이표를 유형 화면에	11/3	개인화에 가까움 (팀 결정)	18 번 원인 분해의 바탕으로 사용
채소·과일을 군집 입력으로	11/3	"채소 안 먹는 군집이 비타민 C 부족" 같은 뻔한 결과 위험, 개인 예측에 이미 포함	설문 문항으로만 사용
수면 불규칙 습관	11/4	웹 미션에 없고 2024 년에만 조사	나머지 습관 6 개
개인 등급을 유형 대비 1.2 배로	11/4	지금의 3 등분이 실제 부족을 더 잘 가림	제안 철회, 대신 제안 A
12 유형 귀무 검정 (17 번)	11/4	지연님이 이미 한 중복 작업	지연님 결과 인용
18 번 첫 결과 (67% / 16%)	11/4	계산 순서에 따라 값이 달라짐	순서와 무관한 59 / 67 / 82%
하루치 기록 보완	11/4	9 기는 하루 조사, 연도마다 다른 사람이라 데이터로 해결 불가	표현과 한계로 관리
영양제 연결에 확률 0.5 조건 추가	11/5	철·아연 미만인 사람을 절반 이상 놓치고, 평소 식사 모델은 평가 불가 (재준님·대천님 결정)	현행 규칙 유지, "관련 제품 정보 탐색"으로 표현
"잘 챙기는 편" 문구 보완 제안	11/5	양대천이 같은 시각 등급 문구를 바꿔 이미 해결	제안하지 않음

7 지금 남은 일

- 20 번(덜 부족·음식 한 줄)과 14 번 연결표: 웹 반영 결정됨 → 반영 후 화면 문구 확인.

• 웹 개발이 끝나면: 칸 합치기 의견(구분 표시 유지), 웹 점검 수정 제안 3 개, 웹 제품 목록 2,227 개 갱신을 한 번에 전달.

• 제품 목록 최종 2,227 개(준혁님 11/5 14:57). 웹은 아직 13:43 엑셀 기준 2,206 개라 다시 만들어야 함. 보고서·발표 숫자는 2,227 개 기준.

작성 근거

• Yuhwan/README.md 변경 내역 v2~v14, 왜 k-medoids 를 골랐나, 한계와 논의할 것.

• Yuhwan/팀공유/01~10 (군집팀 제안, 가격 조사, 누수 확인, 준혁님 방식 검증, 개인 추천 함수, 화면 기준 의견 요청, 귀무 검정, ADAMS).

• Yuhwan/영양분석/02~20 코드와 output, 제품분석/01~06·recommend_api.py.

• 11/5 추가: 영양분석/20_덜부족_음식한줄.py, 21_영양제연결_조건비교.py, 22_유형결과_개인결과_엇갈림.py(로컬), 슬랙 #머신러닝-2 조 11/5 13:36·14:21(황재준)·14:22(양대천).

• 로컬 실험: 영양분석/06_원시자료_후보변수.py, 08_군집경계_진단.py, 09_군집_개선_실험.py, 10_군집_혼합안_실험.py 와 output/군집개선_*.csv, 군집경계_*.csv, 원시자료_후보변수_점검.csv.

• 깃허브 커밋 기록 (Yuhwan/ 경로, 11/2 14:10 ~ 11/5 13:26), 슬랙 #머신러닝-2 조.